

UNIVERSIDADE LICUNGO

FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA

LICENCIATURA EM INFORMATICA

Laboral

DERCIO FILIPE LUIS CHIPURA

Tema:

Normalização de Base de Dados - Sistema de Gestão de Funcionários

Dondo

2026

DERCIO FILIPE LUIS CHIPURA

Normalização de Base de Dados - Sistema de Gestão de Funcionários

O presente trabalho é de carácter avaliativo a ser entregue na faculdade de ciencias e tecnologia, no curso de informatica, na cadeira de introducao a base de dados, Docente: Daniel Gimo

Dondo

2026

INDICE

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO	4
2. IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS DA TABELA ORIGINAL (OFN)	5
3. APLICAÇÃO PASSO A PASSO DAS FORMAS NORMAIS	5
4. ESQUEMA RELACIONAL FINAL E CARDINALIDADES	6
5. CONCLUSÃO.....	7

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

O presente trabalho aborda o processo de normalização de uma base de dados relacional a partir de uma tabela não normalizada (0FN) em folha de cálculo, contendo 16 registos de funcionários de uma empresa moçambicana.

- **Conceito de Normalização:** Processo de organização dos dados num SGBD para reduzir a redundância e melhorar a integridade dos dados.
- **Objetivo Geral:** Eliminar redundâncias de dados e anomalias de inserção, atualização e remoção, aplicando progressivamente as Formas Normais da 1.^a à 4.^a Forma Normal (1FN a 4FN).

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS DA TABELA ORIGINAL (0FN)

A análise da folha de cálculo original permitiu diagnosticar as seguintes falhas de estruturação:

- **Atributos Não Atômicos:** O campo Morada reúne numa única célula informações heterogêneas (avenida/rua, bairro, cidade, província e país).
- **Grupos Repetitivos:** Existem colunas duplicadas para contactos telefónicos (Contacto 1, Contacto 2, Contacto 3) e filhos (Filho 1, Filho 2, Filho 3).
- **Dependências Parciais (Violação da 2FN):** Os nomes do cargo e da função dependem unicamente dos seus respectivos códigos (codigo_cargo e codigo_funcao).
- **Dependências Transitivas (Violação da 3FN):** Há uma dependência hierárquica geográfica em que província e país são determinados pela cidade.
- **Dependências Multivaloradas Independentes (Violação da 4FN):** As entidades de contactos telefónicos e de filhos associadas ao funcionário são independentes entre si.

3. APLICAÇÃO PASSO A PASSO DAS FORMAS NORMAIS

3.1. 1 Forma Normal (1FN)

- **Definição:** Exige que todos os atributos sejam atômicos (indivisíveis) e que não existam grupos repetitivos ou colunas duplicadas.
- **Ação Realizada:** Decomposição de atributos compostos em campos atômicos e eliminação dos grupos repetitivos.
- **Atomicidade do Endereço:** Dividido em avenida_ rua, bairro, cidade, província e país.
- **Remoção de Grupos Repetitivos:** As colunas de contactos e filhos foram removidas da entidade principal e alocadas em estruturas associadas ligadas pela chave id_funcionario.

3.2. 2 Forma Normal (2FN)

- **Definição:** Exige estar na 1FN e que todos os atributos não-chave dependam funcionalmente de toda a chave primária (ausência de dependências parciais).
- **Ação Realizada:** Como a tabela principal possui uma chave simples (id_funcionario), as dependências parciais foram tratadas no isolamento efetuado na 1FN.

3.3. 3 Forma Normal (3FN)

- **Definição:** Exige estar na 2FN e que nenhum atributo não-chave dependa de outro atributo não-chave (ausência de dependências transitivas).
- **Ação Realizada:** Eliminação das dependências transitivas através do isolamento de dados:
- Criadas as tabelas isoladas Cargo e Funcao.
- Criada a tabela Endereco para centralizar a localização geográfica.

3.4. 4 Forma Normal (4FN)

- **Definição:** Exige estar na 3FN e tratar dependências multivaloradas (DMV) onde uma entidade possui dois ou mais atributos multivalorados e independentes.
- **Ação Realizada:** Eliminar dependências multivaloradas independentes. Como os contactos telefónicos e os filhos são independentes entre si, foram mantidos em tabelas distintas e separadas: Telefone_Funcionario e Filho_Funcionario.

4. ESQUEMA RELACIONAL FINAL E CARDINALIDADES

O que é Relação?

Uma **relação** é a associação lógica ou vínculo que existe entre duas ou mais tabelas (entidades) numa base de dados.

- Serve para indicar que a informação contida numa tabela depende de, ou está associada a, outra tabela.
- **Exemplo:** A ligação entre a tabela `Funcionario` e a tabela `Cargo` é uma relação, pois indica qual é o cargo exercido por determinado funcionário.

O que é Cardinalidade?

A **cardinalidade** define a quantidade (máxima e mínima) de ocorrências de uma entidade que podem estar associadas a uma ocorrência de outra entidade numa relação.

A estrutura final da base de dados é composta por 6 tabelas interligadas pelas seguintes relações de cardinalidade:

- **Cargo (1) --> (N) Funcionario:** Um cargo abrange múltiplos funcionários.
- **Funcao (1) --> (N) Funcionario:** Uma função é desempenhada por múltiplos funcionários.
- **Endereco (1) --> (N) Funcionario:** Um endereço pode estar associado a múltiplos funcionários.
- **Funcionario (1) --> (N) Telefone_Funcionario:** Um funcionário pode registar vários contactos telefónicos.
- **Funcionario (1) --> (N) Filho_Funcionario:** Um funcionário pode registar múltiplos filhos/dependentes.

5. CONCLUSÃO

A aplicação rigorosa do processo de normalização desde a tabela original até à 4.^a Forma Normal (4FN) permitiu transformar uma estrutura desorganizada numa base de dados eficiente, garantindo a integridade referencial, a otimização das consultas e a eliminação completa de anomalias operacionais no sistema de gestão de funcionários.